



UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Facultad de ingeniería y Arquitectura	
Curso: Investigación Operativa I	PRACTICA CALIFICADA 1
Profesor: José Villanueva Herrera	Sección : 33g - 34g
Fecha : Sábado 19 Marzo 2011	Duración : 100 minutos

PRIMERA

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

FORMULACION LINEAL

La empresa ALGA MAR SAC distribuidora de productos tiene tres centros de acopio y cuatro puntos de venta a sus clientes. El problema del gerente de operaciones es encontrar la forma más económica de distribución de sus productos de los centros de acopio a los puntos de venta. Se conoce que en los centros de acopio 1, 2 y 3 se tienen 500, 700 y 800 productos para ser repartidos a los puntos de venta respectivamente. En los puntos de venta 1, 2, 3 y 4 se requieren 550, 350, 450 y 650 unidades para ser vendidas. Los costos de transporte de los productos del centro de acopio 1 a los puntos de venta 1, 2, 3 y 4 son 2, 4, 6 y 5 dólares respectivamente. Los costos de transporte de los productos del centro de acopio 2 a los puntos de venta 1, 2, 3 y 4 son 7, 6, 3 y 8 dólares respectivamente. Los costos de transporte de los productos del centro de acopio 3 a los puntos de venta 1, 2, 3 y 4 son 8, 7, 5 y 2 dólares respectivamente.

La empresa tiene como costo unitario por centro del producto a US\$ 1, 2, 1 dólares por centro de acopio 1, 2 y 3 respectivamente; así mismo los vende en los puntos de venta a 18, 20, 19 y 22 dólares la unidad del producto en los puntos de venta 1, 2, 3 y 4.

Encuentre la formulación lineal que optimice los envíos para cumplir el objetivo del gerente.

SEGUNDA

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

FORMULACION LINEAL

Un estudiante universitario decide a principio de curso IO1, durante el periodo de matricula, las materias que estudiara durante el curso. El plan de estudios está a estructurado por créditos, Bloques de diez horas lectivas. Al matricularse el estudiante debe indicar cuantos créditos quiere cursar y a que materias corresponden estos. Pueden diferenciarse dos tipos de créditos, los que corresponden a materias teóricas y los que tienen contenido eminentemente práctico. El estudiante sabe que por cada crédito teórico del que se matricule deberá dedicar 15 horas al estudio (aparte de las 10 horas lectivas). Las horas de estudio que requiere cada crédito práctico son solo 5. Él esta dispuesto a estudiar al menos 400 horas durante el próximo curso, pero no más de 600. Por otra parte, las normas de matricula le obligan a que el numero de créditos de los cuales se matricula no sea superior a 60, ni inferior a 45. Además, al menos dos terceras partes de los créditos elegidos han de ser de carácter teórico. Servicios Académicos de la universidad exige que por cada 5 créditos teóricos deba al menos llevar 4 créditos práctico.

El estudiante quiere maximizar el número de créditos de los que se matricula. Plantea y resuelve su problema de optimización.

TERCERA

FORMULACION LINEAL

La compañía CHOCOANDINA tiene una máquina que procesa dos productos maní y cacao. Al procesar el maní, se obtiene 30 libras de crema de maní por hora. Al procesar el cacao se obtiene 60 libras de cocoa por hora. El tiempo necesario de preparación de la máquina para cambiar el procesado de un producto al otro es despreciable. La demanda mensual y los costos de mantenimiento de inventarios de cada producto se muestran en la siguiente tabla.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

	Demanda		Costos de almacenamiento por libra-mes	
	Crema de maní	Cocoa	Crema de maní	Cocoa
Junio	400	600	\$0.10	\$0.05
Julio	450	700	\$0.10	\$0.05
Agosto	500	650	\$0.12	\$0.05

El inventario inicial para cada producto a principios de Junio es 400 libras y también debe ser cero a inicios de Setiembre. En ningún momento el inventario de crema de maní puede exceder de 1000 libras ni el de cocoa las 500 libras. Asimismo, cada mes hay 20 horas de tiempo de máquina disponible. Formule un modelo de programación lineal adecuado a esta situación.